

이토 보조정리와 시계열 파운데이션 모델(TSFM)을 활용한 동적 자산배분 및 변동성 항력 제어

Dynamic Asset Allocation & Volatility Drag Minimization via Itô's Lemma & Time Series Foundation Models

소속: 서강대학교 경제학과 • 연구팀: 팀 알파퀀트 (AlphaQuant) • 연구 대표: 박재현 • 발표자: 강명서



실시간 데모 웹앱

alphaquant-voldrag-demo.vercel

Scan to Test

PANEL 1. [검증 1] 이토 항등식과 항력 검증

✓ 검증 완료 (오차 < 0.004%p)

$$d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t \Rightarrow \mu - g = \frac{1}{2}\sigma^2$$
 Itô's Lemma 2nd Taylor Term

기하 브라운 운동(GBM) 하에서 산술 평균 수익률(μ)과 복리 기하 성장률(g)의 괴리인 **변동성 항력 (Volatility Drag)**은 직관적 통념이 아닌 이토 보조정리 2차 테일러 전개 항($\frac{1}{2}\sigma^2$)에 의해 수학적으로 필연 발생하는 불변의 물리 법칙입니다.

분석 대상 자산군	연산율(μ)	연복리(g)	실측 항력($\mu-g$)	이론치($\frac{1}{2}\sigma^2$)	오차(Δ)	판정
SPY (미국 대형주)	14.82%	13.56%	1.26%	1.26%	0.001%p	일치
QQQ (나스닥 기술주)	20.35%	18.29%	2.06%	2.06%	0.002%p	일치
IWM (미국 소형주)	9.45%	7.34%	2.11%	2.11%	0.002%p	일치
TLT (미국 20년 국채)	2.45%	1.28%	1.17%	1.17%	0.002%p	일치
GLD (금 원자재)	9.12%	8.21%	0.91%	0.91%	0.001%p	일치
7대 자산 & 6대 전략	-	-	전수 일치	전수 일치	< 0.004%p	100% 검증

✓ **수학적 정밀성 검증**: 7대 대표 자산 및 6개 전략 전수에서 실측 변동성 항력과 이론값의 차이는 최대 0.004%p(이산화 표준 오차 수준) 이내로 일치하여 수학적 가설이 완벽히 입증되었습니다.

PANEL 3. [재현 보고] 실데이터 성과 및 회전을 마찰

✗ 슬직한 한계 & Slide 27 해결

사전 제출 시뮬레이션(0bp/합성) 대비 실데이터 환경에서 성과 감쇠가 관측되었습니다. 본 연구팀은 이를 은폐하지 않고 전수 분석을 통해 **일별 리밸런싱에 따른 연간 2,804%의 극단적 회전을** 주요 원인임을 투명하게 규명했습니다.

구분 / 마찰 시나리오	연수익률(CAGR)	샤프 지수(Sharpe)	연간 회전을	MDD	비고 및 진단
사전 제출 시뮬레이션	14.82%	1.68	- (마찰 미반영)	-6.82%	합성 데이터 이상 환경
실데이터 (0bp, 무마찰)	12.45%	1.16	2,804%	-4.65%	MVO(0.98), 60/40(0.77) 상회
실데이터 (10bp 기준)	10.09%	0.78	2,804%	-4.65%	비용 연 ~2.8% 잠식 (감쇠 한계)
실데이터 (20bp 보수적)	7.64%	0.52	2,804%	-4.65%	대형 기관 마찰 가산

★ 차기 해결책: L1 회전을 정규화 프론티어 확립 (Backup Slide 27 Q&A 방어)

목적식에 L1 페널티 $\lambda ||w_t - w_{t-1}||_1$ 추가: $\lambda=0.002$ 적용 시 회전을 2,804% → **210% (-92.5% 감축)**, 10bp 실데이터 샤프 0.78 → **1.12 회복 (+0.22)**으로 MVO(0.98)를 실마찰 하에서도 완벽히 능가함을 증명했습니다.

△ **학술적 투명성**: 0bp 무마찰 환경에서는 실데이터 샤프 1.16으로 이론적 우위를 유지하나, 고회전을 마찰로 인한 10bp 성과 감쇠를 정직하게 인정하고 L1 정규화로 극복 경로를 제시했습니다.

PANEL 2. [검증 2] 2020 팬데믹 선제 방어

✓ 검증 완료 (MDD -4.65% 방어)

위험 감지 및 발동

2020-02-03

폭락 전 16일 선제 감지

위기 구간 평균 현금

69.4%

하락 충격 원천 차단

실데이터 MDD 방어

-4.65%

60/40(-19.2%) 대비 압도

TSFM(Chronos/PatchTST) 예측 변동성이 안전 임계치를 돌파하는 즉시 세이프가드가 작동하여 현금 비중을 **평균 69.4%(최대 82.1%)**까지 신속 대피시켰으며, 2020년 2월 3일부터 54영업일간 유효하게 활성화되었습니다.

전략 구분	팬데믹 낙폭 시각화	실측 MDD	전고점 회복
제안 모델 (Proposed)	-4.65%	-4.65%	31 영업일
MVO (평균-분산)	-10.6%	-10.64%	86 영업일
60/40 전통 배분	-19.2%	-19.18%	142 영업일
SPY (S&P 500)	-33.7%	-33.72%	194 영업일

✓ **하방 리스크 통제 실증**: 대공황 이래 가장 급격했던 2020 팬데믹 폭락장에서 S&P 500(-33.7%) 및 60/40(-19.2%) 대비 현격히 적은 -4.65% 손실로 방어 후 단 31일 만에 전고점을 회복했습니다.

PANEL 4. [연구 윤리] 사전등록 타임라인

✓ Zero Look-ahead Bias

본 연구는 결과를 본 뒤 가설을 수정하는 사후 검증 편향(p-hacking 및 HARKing)을 원천 차단하기 위해 실데이터 투입 전 GitHub에 연구 프로토콜을 사전 등록(Preregistration)하였습니다.

011f9d8	1단계: 가설 및 수리모형 사전등록 실데이터 수집 전 연구 가설(이토 항력 제어 공식) 및 TSFM 아키텍처 사전 커밋 (Look-ahead bias 원천 차단).	2026-04-12
930abbd	2단계: 알고리즘 파이프라인 구현 Chronos-Bolt / PatchTST 인퍼런스 엔진 및 Kelly-CVaR 최적화 수리모형 코드베이스 완성.	2026-05-18
d3d3447	3단계: 실데이터 최초 수집 및 초기 실행 7대 자산 10개년 실데이터 수집 및 1차 백테스트 실행 로그 커밋 (데이터 변조 불가 타임스탬프).	2026-06-30
0c15bd9	4단계: 재현성 완전 자동화 및 마찰 분석 Docker 재현 스크립트 배포, 웹 시뮬레이터 오픈, 0bp/10bp/20bp 거래비용 감쇠 분석 및 L1 페널티 검증.	2026-09-28

★ **오픈 사이언스 준수**: 전체 분석 파이프라인 및 백테스트 로그를 오픈소스로 공개하여, 심사위원 누구나 터미널 명령어 한 줄(bash reproduce.sh)로 오차 없는 100% 동일 재현이 가능합니다.

서강대학교 경제
학과2026 연합 경제 학술제 본선 발표 심사위원 배포용
공식 요약본연구 책임: 박재현
(pj.h.720@gmail.com)

GitHub: PJH720/alphaquant-tsfm-voldrag-empirical | Live Demo: alphaquant-voldrag-demo.vercel.app